

大连洁净能源集团

2026 年度保温管物流链管理系统

业务操作指南

适用对象：管厂负责人、现场负责人、施工单位人员及库管人员

版本：V1.0

编制日期：2026 年 7 月 1 日

目录

一、系统概述	1
1.1 访问方式	1
1.2 系统用途	1
1.3 管理目标	1
1.4 基本原则	1
二、角色职责与数据准备	3
2.1 角色职责	3
2.2 账号准备	3
2.3 基础数据准备	3
2.4 初始三日计划填报	4
三、业务流程	4
3.1 业务流程总览	4
3.2 供给侧操作——管厂发货登记	4
3.3 需求侧操作——现场负责人确认到货	5
3.4 需求侧操作——施工单位确认接收	7
3.5 库管人员操作——库管确认	8
3.6 每日填报：使用量、损耗量与三日滚动计划	8
四、数据看板口径	11
4.1 日期截断	11
4.2 双日期口径	11
4.3 日期截断规则	11
4.4 看板库存展示口径	12

4.5 今日实时到货如何处理	12
4.6 数据窗口如何推进	12
4.7 使用者查看数据时的注意事项	13
五、核心指标口径与异常处理	13
5.1 核心指标口径	13
5.2 异常处理	14
5.3 历史查询与数据导出	16
六、常见问题	17
6.1 为什么我只能看到部分发货记录?	17
6.2 管厂发货后发现信息填错, 能不能直接修改?	17
6.3 到货数量比发货数量少, 怎么处理?	17
6.4 施工单位发现接收数量比现场负责人确认数量少, 怎么处理?	17
6.5 施工单位不接收会不会影响库存?	17
6.6 库管确认会不会影响库存?	17
6.7 每天上午 8:00 前到底要填什么?	18
6.8 三日计划中的 D、D+1、D+2 是什么意思?	18
6.9 没有需求的规格要不要填 0?	18
6.10 为什么今天已经到货了, 但看板库存没有马上增加?	18
6.11 三日净缺口为 0 是什么意思?	18
6.12 损耗量包括哪些?	18
七、填报纪律与管理要求	19
八、核心操作速查表	20

一、系统概述

1.1 访问方式

本系统以网站形式部署，使用电脑、手机均可方便访问，网址为：

<https://platform.smartview.top>

1.2 系统用途

《洁净能源集团 2026 年度保温管物流链管理系统》用于城市管网更新项目，实现保温管供应、发货、到货、接收、库存、消耗及滚动计划管理。

系统围绕保温管物流链条，建立从管厂发货、现场到货、施工接收、库管监督到每日消耗填报的全过程在线台账，实现保温管物资流转信息共享、过程留痕、数据统计和供应保障分析等功能。

1.3 管理目标

- (1) 统一保温管供应、到货、使用、损耗及计划数据口径。
- (2) 实时掌握各换热站不同规格保温管的到货、库存、在途及需求情况。
- (3) 支撑管厂根据现场需求和三日净缺口组织生产、发运。
- (4) 减少人工统计、重复沟通和线下台账不一致问题。
- (5) 为项目管理、过程监督、数据核对和后续分析提供可靠依据。

1.4 基本原则

本系统重点体现物流链协同管理思想，强调业务事实、责任边界、数据共享和过程留痕。

(1) 全链条协同。以“供给侧、需求侧、库管侧”共同参与为基础，将发货、到货、接收、监督、消耗和计划纳入同一业务链条。

(2) 以现场事实为准。发货、到货、接收、使用、损耗等信息均应围绕实际业务动作填报，避免以线下估算替代现场确认。

(3) 责任到岗、分权制衡。管厂负责发货，现场负责人负责到货确认和计划填报，施工单位负责接收确认和争议提出，库管负责信息知晓和监督，各角色各司其职。

(4) 实时流转与业务快照并行。业务明细反映实时流转进展，数据看板按照统一业务日期形成快照，兼顾现场实时性与统计一致性。

(5) 计划牵引供应。以包含当日在内的三日滚动计划和三日净缺口为牵引，支撑管厂动态组织生产、发运和调度。

(6) 异常显性化、处理留痕。数量短缺、发货错误、接收争议等情况应在系统内明确记录、按权限处理，形成可追溯的业务闭环。

二、角色职责与数据准备

2.1 角色职责

系统按照物流链管理需要，主要分为系统管理员、供给侧、需求侧和库管侧四类角色。

角色类别	具体角色	主要职责
系统管理员	系统管理员	甲方系统构建人员，负责系统基础配置、账号权限维护、日期推进、异常协助处理、数据核查等工作
供给侧	管厂负责人	保温管厂人员，负责发货登记、发货记录撤回、重新发货、供给侧数据查看等工作
需求侧	现场负责人	甲方项目管理人员，负责确认到货、填报每日使用量和损耗量、维护三日滚动计划、审批施工单位接收争议等工作
	施工单位人员	乙方施工管理人员，负责对已到货保温管进行接收确认，发现数量争议时填报争议数量和原因
库管侧	库管人员	甲方库管人员，负责查看到货、接收、库存等信息，进行库管确认，发挥信息知晓和监督作用

2.2 账号准备

根据实际施工组织需要，在系统上线前完成账号建立与分配。账号应专人专用，不得多人共用同一账号。

如发生无法登录、权限不符、页面无法访问等问题，应及时联系系统管理员处理。

2.3 基础数据准备

- (1) 管厂、换热站、管材规格列表等基础信息维护。
- (2) 各现场负责人、施工单位人员负责范围及信息确认。
- (3) 各换热站、各规格保温管初始设计使用量、计划使用量准备。
- (4) 系统正式运行前连续三日计划量录入。

2.4 初始三日计划填报

系统上线前，现场负责人应根据其负责的换热站，完成开工日起连续三日计划量填报。

初始三日计划应覆盖所负责的全部换热站、系统列出的全部保温管规格，以及开工日起连续三日的计划需求量。

上线初期，系统管理员将开放三列计划量填报表格，用于一次性录入连续三日计划。正常运行后，系统每日仅开放最后一列计划量，由现场负责人补充新的第三日计划。

三、业务流程

3.1 业务流程总览

系统主流程包括五个环节：管厂发货登记、现场负责人确认到货、施工单位人员确认接收、库管人员确认知晓、现场负责人每日填报使用量、损耗量和滚动计划。

其中，现场负责人确认到货是库存计算的关键节点。施工单位接收和库管确认不作为库存入账前置条件，主要用于各方参与确认、争议处理、信息共享和监督留痕。

3.2 供给侧操作——管厂发货登记

3.2.1 适用角色

管厂负责人。

3.2.2 操作时点

车辆装车完成并驶离时，管厂负责人应在系统中及时进行发货登记。

3.2.3 操作方式

管厂发货采用类似“发货车”或“购物车”的方式进行。同一车次可以包含不同规格、不同换热站、不同长度的保温管。

管厂负责人在发货页面中选择对应换热站、管材规格和发货长度，将相关项目加入同一发货车后，统一确认发货。系统确认发货后，将按换热站、规格等维度生成对应发货订单号。属于同一车辆运输的记录，共用同一车次号和车牌号。

各换热站只能查看与本站相关的发货和到货记录，不会看到其他换热站的明细。

3.2.4 注意事项

(1) 发货前应认真录入、核对车牌号、司机信息、换热站、规格型号和发货数量。

(2) 发货记录提交后，发货方无权直接修改。

(3) 如发现型号、数量、目标换热站、车牌号等信息错误，应在现场负责人确认到货前，由管厂人员在管厂发货页面撤回错误记录，并重新发起发货。

(4) 撤回记录保留在系统中，但不参与后续统计计算。

(5) 现场负责人确认到货后，管厂不能再撤回该发货记录。如确认到货后发现错误，应联系系统管理员协助核查处理。

3.3 需求侧操作——现场负责人确认到货

3.3.1 适用角色

现场负责人。

3.3.2 操作时点

车辆实际到达指定换热站后，现场负责人应在系统中第一时间确认到货。

3.3.3 确认条件

- (1) 车辆已实际到达指定换热站。
- (2) 该车货物属于本站点。
- (3) 到货规格与系统发货记录一致。
- (4) 到货数量经现场核对无误，或已按实际到货数量进行确认。
- (5) 如存在短缺等情况，应按实际到货数量填报，并在系统中形成异常提示。

3.3.4 库存影响

现场负责人确认到货后，系统即按现场负责人确认的实际到货数量计入现场库存。

例如：管厂发货 100 米，现场负责人实际确认到货 90 米，则系统按 90 米计入库存，并记录数量异常。

3.3.5 库存计算基本口径

现场库存 = 有效到货数量 - 使用量 - 损耗量

有效到货数量根据单据状态确定：

- (1) 已确认到货且无后续争议的，按现场负责人确认到货数量计算。
- (2) 施工单位提出数量争议且处于审批期间的，暂按施工单位填写的较小争议数量计算。

(3) 现场负责人批准施工单位争议的，按批准后的施工单位接收数量计算。

(4) 现场负责人驳回施工单位争议的，恢复按现场负责人确认到货数量计算。

3.4 需求侧操作——施工单位确认接收

3.4.1 适用角色

施工单位人员。

3.4.2 操作时点

现场负责人确认到货后，施工单位人员应尽快在系统中进行接收确认。

如施工单位人员在现场负责人确认到货后 12 小时内未操作接收，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

3.4.3 无争议接收

如施工单位人员清点后认为规格、数量无误，应在系统中点击确认接收。确认后，该记录继续向后流转，供库管人员查看和确认。

3.4.4 有数量争议接收

如施工单位人员发现实际接收数量小于现场负责人确认到货数量，应在系统中填写较小的接收数量，并说明争议原因。

施工单位人员不得填写大于现场负责人确认到货数量的接收数量。施工单位提交数量争议后，由现场负责人进行审批。

3.4.5 争议审批

(1) 批准争议：系统按施工单位填写的争议数量作为有效到货数量。

(2) 驳回争议：系统恢复按现场负责人确认到货数量作为有效到货数量。

审批期间，系统暂按施工单位填写的较小争议数量计算库存，以避免库存虚高。

3.5 库管人员操作——库管确认

3.5.1 适用角色

库管人员。

3.5.2 操作目的

库管确认用于信息知晓和监督管理，不作为库存入账前置条件。

现场负责人确认到货后，相关数量已经进入库存计算。库管人员后续确认，主要用于了解现场物资流转情况、监督单据闭环、辅助后续核查。

3.5.3 操作要求

库管人员应定期查看系统中的到货、接收和库存信息，对已完成接收或系统自动接收的记录进行库管确认。

如发现异常，应及时与现场负责人、施工单位人员或系统管理员沟通核查。

3.6 每日填报：使用量、损耗量与三日滚动计划

3.6.1 适用角色

现场负责人。

3.6.2 填报时间

每日上午 8:00 前，现场负责人应完成业务日期的实际使用量、业务日期的实际损耗量，以及实际当日对应第三日计划量的填报。

3.6.3 业务日期

业务日期通常为实际填报日的前一日，即 D-1。

例如：6 月 30 日 8:00 前进行填报时，业务日期为 6 月 29 日。

现场负责人需要填报 6 月 29 日实际使用量和实际损耗量。

3.6.4 三日滚动计划

三日滚动计划是指系统始终保持包含实际当日在内的连续三日计划量。若实际当日为 D，则系统中应保持 D 日、D+1 日、D+2 日计划量。其中，D+2 是从实际当日算起的第三天。

3.6.5 日常填报示例

假设 6 月 29 日系统中已有 6 月 29 日、6 月 30 日、7 月 1 日三日计划。到了 6 月 30 日，6 月 29 日已经成为业务日期，需要填报实际使用量和损耗量；6 月 30 日、7 月 1 日计划量已经存在于系统中；现场负责人只需新增填报 7 月 2 日计划量。

因此，6 月 30 日 8:00 前，现场负责人应填报 6 月 29 日实际使用量、6 月 29 日实际损耗量，以及 7 月 2 日计划量。

3.6.6 填报维度

现场负责人根据其权限范围，在“需求侧管理入口”的“三日滚动计划填报”标签中选择换热站，并在系统列出的各型号中填写计划量。计划量按换热站、规格和计划日期维护。

如某规格无需求，可不填。

3.6.7 使用量和损耗量要求

(1) 使用量指业务日期内实际投入施工使用的保温管长度，应与现场实际情况一致。

(2) 损耗量指业务日期内无法继续使用的保温管长度，包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他不具备继续使用条件的管材浪费。

(3) 使用量和损耗量单位为米。

(4) 数量允许填写小数。

(5) 系统不允许因填报使用量和损耗量导致库存为负。

四、数据看板口径

4.1 日期截断

系统中同时存在两类数据：一类是发货、到货、确认接收等随现场业务实时发生、实时更新的实时数据；另一类是实际使用量、损耗量、三日滚动计划等由现场负责人每日上午 8:00 前集中填报的周期性数据。

由于到货数据是实时发生的，而使用量、损耗量是按业务日期每日一次填报的，两类数据天然存在时间错位。为解决这一问题，系统采用“双日期口径 + 日期截断”机制，对数据看板、大盘汇总和供给侧分析中的展示数据进行统一对齐。

4.2 双日期口径

4.2.1 业务日期

业务日期用于控制数据录入。每日上午 8:00 前填报业务日期实际使用量、损耗量，绑定至填报行为发生日的前一日。也就是说，实际填报日为 D 时，实际使用量和损耗量对应业务日期 D-1。

4.2.2 展示日期

展示日期用于控制看板、大盘汇总页和供给侧分析等对外展示数据。展示日期由系统管理员根据填报完成情况和数据核查情况推进。一般情况下，展示日期会滞后于或等于当前采集进度，以确保展示数据均为已填报、已确认的完整业务日数据。

4.3 日期截断规则

系统在计算看板中的现场可用账面库存、三日净缺口等指标时，会按照展示日期对到货量、使用量和损耗量进行统一截断。

(1) 到货量截断：系统只统计确认到货时间截至展示日期的到货数据，即只计算截至展示日期 23:59:59 的累计到货量。

(2) 使用量和损耗量截断：系统只统计使用日期截至展示日期的使用量和损耗量，即只计算截至展示日期 23:59:59 的累计使用量和损耗量。

4.4 看板库存展示口径

现场可用账面库存 = 累计到货量（截至展示日期） - 累计使用量（截至展示日期） - 累计损耗量（截至展示日期）

因此，看板中展示的库存不是简单的实时库存，而是按展示日期截断后的业务快照库存。

4.5 今日实时到货如何处理

对于实际当日新发生的到货确认数据，系统会实时记录在业务明细中，但在展示日期尚未推进前，暂不计入看板对应业务日的账面可用库存。这样可以避免“今天实时到货”与“昨天已填报使用量”混合计算，造成库存和缺口数据虚高。

4.6 数据窗口如何推进

每日现场负责人完成前一日实际使用量、损耗量和新一日计划量填报后，系统管理员对数据进行核查。确认无误后，系统管理员在后台推进展示日期。

展示日期推进后，看板、大盘汇总和供给侧分析的数据窗口整体向前滚动一天。新一天的到货、使用量和损耗量将在同一业务时间轴上被纳入统计。

4.7 使用者查看数据时的注意事项

（1）操作明细页面中的发货、到货、接收记录可能体现实时业务进展。

（2）数据看板、大盘汇总和供给侧分析中的库存、缺口等指标，采用展示日期截断后的快照口径。

（3）如发现实时明细与看板汇总不完全一致，应先确认展示日期是否已经推进。

（4）看板数据主要用于统一口径下的调度分析和管理查看，不应与实时操作明细简单逐项对照。

五、核心指标口径与异常处理

5.1 核心指标口径

指标	口径说明
----	------

发货数量	管厂在系统中确认发货的保温管长度，单位为米。发货数量不直接等于库存数量。
到货数量	现场负责人根据实际到货情况在系统中确认的保温管长度，单位为米。
有效到货数量	用于库存计算的到货数量。正常情况下等于现场负责人确认到货数量；如存在施工单位争议，按审批状态确定。
使用量	业务日期内实际投入施工使用的保温管长度，单位为米。
损耗量	业务日期内无法继续使用的保温管长度，包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他不能继续使用的管材浪费。
现场库存	有效到货数量 - 使用量 - 损耗量。系统不允许现场库存为负。
已发车在途数量	管厂已确认发货、但现场负责人尚未确认到货的保温管数量。
三日滚动计划总量	包含实际当日在内，连续三日内各换热站、各规格保温管计划需求量合计。
三日硬缺口	三日滚动计划总量 - 现场可用库存。
三日净缺口	三日滚动计划总量 - 现场可用库存 - 已发车在途数量。一般对外展示三日净缺口，如内部计算结果小于 0，系统显示为 0。

三日净缺口用于供给侧组织生产、发运和调度分析展示，不直接作为异常或责任认定指标。

5.2 异常处理

5.2.1 发货端信息错误

如发现规格型号、发货数量、目标换热站、车牌号或司机信息、重复发货等发货端录入错误，应由管厂人员在现场负责人确认到货前撤回错误记录，并重新发起发货。

发货记录提交后，发货方无权直接修改。所有错误均应先撤回，再重新发货。撤回记录保留在系统记录中，但不参与后续统计计算。

如该记录已经被现场负责人确认到货，则管厂不能再撤回，应联系系统管理员协助核查处理。

5.2.2 现场负责人确认到货时发现短缺

如现场负责人确认到货时发现实际到货数量小于发货数量，应按实际到货数量确认到货。系统按现场负责人输入的实际到货数量计入库存，并记录异常提示。

5.2.3 施工单位接收时发现短缺

如施工单位人员接收时发现实际可接收数量小于现场负责人确认到货数量，应在系统中填写较小接收数量，并说明原因。提交后，由现场负责人审批。

(1) 现场负责人批准的，系统按施工单位接收数量作为有效到货数量。

(2) 现场负责人驳回的，系统恢复按现场负责人确认到货数量作为有效到货数量。

5.2.4 施工单位未及时接收

施工单位人员应在现场负责人确认到货后尽快接收。若 12 小时内未操作，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

5.2.5 库存不足无法提交使用量或损耗量

如系统提示库存不足，说明当前对应换热站、对应规格的库存不足以覆盖本次填报的使用量和损耗量。现场负责人应检查到货记录是否已确认、规格是否选择正确、使用量和损耗量是否填报错误、是否存在施工单位争议导致有效到货数量暂时减少、是否存在发货记录尚未确认到货等情况。

核查无误后仍无法提交的，应联系系统管理员处理。

5.2.6 数据看板与实时明细不一致

如发现数据看板中的库存、缺口等指标与实时明细不一致，应首先确认展示/截止日期是否已经推进。数据看板采用展示/截止日期截断后的业务快照口径，不一定等于当前实时明细简单汇总结果。

5.3 历史查询与数据导出

系统支持历史数据查询与导出。管理人员可根据日期、换热站、规格、状态等条件查询发货、到货、接收、库存、使用量、损耗量和计划数据。导出文件采用 CSV 格式，主要考虑兼容性和文件大小。系统导出数据主要用于过程管理、供应调度、内部核对和统计分析。

六、常见问题

6.1 为什么我只能看到部分发货记录？

系统支持一车配送多个换热站。管厂统一发货后，系统按换热站、规格等维度生成不同订单号。各换热站只能看到与本站相关的记录，因此同一车次下其他换热站的记录不会显示在本站账号中。

6.2 管厂发货后发现信息填错，能不能直接修改？

不能。发货记录提交后，发货方无权直接修改。现场负责人确认到货前，管厂人员可撤回错误记录并重新发货。确认到货后，管厂不能再撤回，应联系系统管理员协助核查。

6.3 到货数量比发货数量少，怎么处理？

现场负责人应按实际到货数量确认到货，系统按实际到货数量计入库存，并记录异常提示。

6.4 施工单位发现接收数量比现场负责人确认数量少，怎么处理？

施工单位人员应填写较小接收数量，并填写原因说明，提交现场负责人审批。审批通过后，系统按施工单位接收数量计算；审批驳回后，恢复按现场负责人确认到货数量计算。

6.5 施工单位不接收会不会影响库存？

施工单位接收不是库存入账前置条件。现场负责人确认到货后，系统即按确认到货数量计入库存。但施工单位应尽快接收。若 12 小时内未操作，系统将自动按现场负责人确认到货数量完成接收。

6.6 库管确认会不会影响库存？

不会。库管确认主要用于信息知晓和监督管理，不影响库存计算。

6.7 每天上午 8:00 前到底要填什么？

每天上午 8:00 前，现场负责人应填报前一日实际使用量、前一日实际损耗量，以及实际当日对应第三日的计划量。例如，6 月 30 日填报时，应填报 6 月 29 日实际使用量、6 月 29 日实际损耗量，以及 7 月 2 日计划量。

6.8 三日计划中的 D、D+1、D+2 是什么意思？

D 指实际当日。系统始终保持包含实际当日在内的连续三日计划。例如实际当日为 6 月 30 日，则三日计划应覆盖 6 月 30 日、7 月 1 日、7 月 2 日。

6.9 没有需求的规格要不要填 0？

如某规格无需求，可填 0，也可不填，按系统页面允许方式操作。

6.10 为什么今天已经到货了，但看板库存没有马上增加？

因为看板、大盘汇总和供给侧分析采用展示/截止日期截断后的业务快照口径。今天实时到货会记录在明细中，但在展示/截止日期推进前，暂不计入看板对应业务日的账面库存。

6.11 三日净缺口为 0 是什么意思？

三日净缺口小于 0 时，系统显示为 0。显示为 0 通常表示当前库存和已发车在途数量已经能够覆盖未来三日计划需求。

6.12 损耗量包括哪些？

损耗量包括大小头、边角料等切割损耗、破损报废及其他无法继续使用的温管长度。

七、填报纪律与管理要求

- (1) 各角色应严格按照系统权限和业务实际进行操作。
- (2) 不得提前确认未实际发生的发货、到货、接收、使用或损耗。

- (3) 不得多人共用账号，不得代替他人随意操作。
- (4) 发现错误应及时按规定撤回、重新发起或联系系统管理员处理。
- (5) 现场负责人应在每日上午 8:00 前完成规定数据填报。
- (6) 管厂负责人应及时、准确登记发货信息。
- (7) 施工单位人员应及时进行接收确认。
- (8) 库管人员应定期查看和确认相关记录，发挥监督管理作用。
- (9) 各类数量填报应以米为单位，按实际情况填写。
- (10) 系统数据将用于供应保障、过程管理、统计分析和内部核查，请各方保证填报真实、准确、及时。

八、核心操作速查表

操作事项	操作角色	操作时点	关键要求
发货登记	管厂负责人	车辆驶离时	核对换热站、规格、数量、车牌号后确认发货
发货撤回	管厂负责人	确认到货前	发货记录有误时撤回并重新发货
确认到货	现场负责人	车辆实际到站后第一时间	按实际到货型号、数量确认，确认后进入库存计算

接收确认	施工单位人员	确认到货后尽快	12 小时未操作的，系统自动按确认到货量接收
接收争议审批	现场负责人	施工单位提出争议后	批准则按争议量计算，驳回则恢复确认到货量
库管确认	库管人员	查看相关记录后	用于信息知晓和监督，不影响库存
使用量填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	填报前一日实际使用量
损耗量填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	填报前一日实际损耗量
三日计划填报	现场负责人	每日上午 8:00 前	维护 D、D+1、D+2 的三日滚动计划中的新增第三日计划
展示日期推进	系统管理员	数据核查无误后	推进看板展示窗口，保证数据按统一业务日期展示